

Tarea 2

Análisis Numérico

Kevin Omar Celis Flores

5 de mayo de 2026

Problema 1 (Aritmética de punto flotante). Considere un sistema decimal de punto flotante $\mathcal{F}$ con precisión 6 y exponentes $-7 \leq n \leq 7$.

1. Explique cómo aproximar un número real

$$x \in [10^6, 10^7)$$

por un número flotante $\mathcal{F}$ usando redondeo al más cercano.

Tenemos que x es de la forma

$$x = 10^6 a_6 + 10^5 a_5 + \cdots + 10 a_1 + a_0$$

con $a_6 \neq 1$, por lo que a_6 será la primera cifra de la mantisa. Por lo tanto su expresión en forma normalizada es

$$x = 0.a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0 \times 10^7$$

Dado que la mantisa consta de solo 6 cifras, y x en su forma normalizada consta de 7, debemos descartar su última cifra, es decir a_0 , y aproximar al número más cercano en $\mathcal{F}$. Existen dos opciones

$$x' = 0.a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 \times 10^7$$

y

$$x'' = (0.a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 + 10^{-6}) \times 10^7$$

siendo la primera opción por truncamiento y la segunda por redondeo hacia arriba. En caso de empate, escogeremos por defecto aquel en el que la última cifra sea par.

2. Calcule la unidad de redondeo del sistema $\mathcal{F}$:

- a) usando redondeo por corte (truncamiento).

Supongamos que $x = q \times 10^n$ con $\frac{1}{10} \leq q < 1$, entonces

$$x' = 0.c_1 \cdots c_6 \times 10^n$$

y

$$x'' = (0.c_1 \cdots c_6 + 10^{-6}) \times 10^n$$

Dado que $x' \leq q \leq x''$. Tenemos la siguiente serie de igualdades

$$\frac{|x - x'|}{|x|} \leq \frac{|x'' - x'|}{|q \times 10^n|} \leq \frac{10^{-6} \times 10^n}{\frac{1}{10} \times 10^n} = 10^{-5}.$$

Por lo tanto la unidad de redondeo para truncamiento es $\mu = 10^{-5}$

- b) usando redondeo al más cercano. Sea x como en el inciso anterior, y sea $\tilde{x}$ el número flotante más cercano, a escoger entre truncamiento, o redondeo hacia arriba, entonces $|x - \tilde{x}| \leq \frac{1}{2} |x'' - x'|$, siguiendo la misma serie de desigualdades que en el inciso anterior, tenemos que la unidad de redondeo para redondeo al más cercano es $\mu = \frac{1}{2} \times 10^{-5}$.

Algoritmo 1 Decimal a Binario

Require: $N \geq 0$ número entero

$b \leftarrow \emptyset$

$\triangleright b$ es una cadena vacía

while $N \geq 0$ **do**

Aplicar algoritmo de la división a N

$N = 2q + r$

$\triangleright q < N$ y $0 \leq r < 2$

$N \leftarrow q$

$b \leftarrow r$ concatenada por la izquierda con b

end while

return b

Problema 2 (Conversión de base decimal a binaria).

Describe un algoritmo para convertir un número natural N , en base decimal a su representación binaria.

La cadena obtenida al final del algoritmo es la expresión binaria del número entero N . En efecto. Podemos enlistar los pasos del algoritmo como sigue.

$$N = 2q_0 + r_0$$

$$q_0 = 2q_1 + r_1$$

$\dots$

$$q_{n-2} = 2q_{n-1} + r_{n-1}$$

$$q_{n-1} = r_n$$

La última igualdad se tiene ya que la condición de paro se da cuando el cociente es menor que 2, es decir, cuando el cociente q_n es igual a cero. La condición de paro siempre se alcanza dado que $N > q_0 > q_1 > \dots > q_{n-1} > q_n = 0$. La cadena b es entonces

$$b = r_n r_{n-1} \dots r_1 r_0$$

de donde debemos probar que

$$N = 2^n r_n + 2^{n-1} r_{n-1} + \dots + 2r_1 + r_0$$

para concluir que $b = N_2$. Para ver esto, basta sustituir uno a uno los cocientes q_i , $0 \leq i \leq n$ en la expresión de N .

$$N = 2q_0 + r_0$$

$$= 2(2q_1 + r_1) + r_0 = 2^2 q_1 + 2r_1 + r_0$$

$\dots$

$$= 2^{n-1}(2q_{n-1} + r_{n-1}) + 2^{n-1} r_{n-1} + \dots + 2r_1 + r_0$$

$$= 2^n q_{n-1} + 2^{n-1} r_{n-1} + \dots + 2r_1 + r_0$$

$$= 2^n r^n + 2^{n-1} r_{n-1} + \dots + 2r_1 + r_0$$

Lo que demuestra la validez del algoritmo.

Problema 3 (Esquema iterativo y criterio de paro). Diseña un algoritmo iterativo para aproximar un número real positivo α

Supongamos que existe una función g tal que la sucesión

$$x_0 = b \quad \text{para algún número } b$$

$$x_{k+1} = g(x_k) \quad k \geq 0$$

tal que $g(x_k) \rightarrow \alpha$ cuando $k \rightarrow \infty$. Entonces podemos definir el siguiente algoritmo:

Algoritmo 2 Algoritmo

```
 $x_0 \leftarrow b$   
 $\epsilon \leftarrow 1$   
while  $\epsilon \geq 0,001$  do  
   $x_1 \leftarrow g(x_0)$   
   $\epsilon \leftarrow \frac{x_1 - x_0}{x_1}$   
   $x_1 \leftarrow x_0$   
end while
```

Problema 4 (Cálculo del recíproco sin divisiones).

1. Diseñe un esquema iterativo para calcular

$$\frac{1}{\alpha}, \quad \alpha > 0$$

utilizando únicamente sumas y multiplicaciones.

2. Analice el comportamiento del error del esquema propuesto y determine si la convergencia es lineal, cuadrática o de orden superior.

Podemos distinguir tres casos

1. Si $\alpha = 1$ entonces el inverso es simplemente $\beta = 1$
2. Si $\alpha < 1$ entonces podemos expandir el inverso $\frac{1}{\alpha}$ como una serie geométrica.

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{1 - (1 - \alpha)} = \sum_{k=0}^{\infty} (1 - \alpha)^k \quad (1)$$

Por lo tanto la sucesión

$$x_0 = 1$$
$$x_{k+1} = x_k + (1 - \alpha)^{k+1} = \sum_{n=0}^{k+1} (1 - \alpha)^n \quad k \geq 0$$

converge al inverso de α .

Analizando el error tenemos que para $k \geq 0$

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\alpha} - x_{k+1} \right| &= \left| \sum_{n=k+2}^{\infty} (1 - \alpha)^n \right| \\ &= (1 - \alpha) \left| \sum_{n=k+1}^{\infty} (1 - \alpha)^n \right| \\ &= (1 - \alpha) \left| \frac{1}{\alpha} - x_k \right| \end{aligned}$$

Como $C = 1 - \alpha < 1$ tenemos que el orden de convergencia de la serie es lineal.

3. Si $\alpha > 1$ entonces podemos definir la función $f(x) = \alpha x - 1$. La raíz de esta función es precisamente el inverso de α , en particular

$$0 < \frac{1}{\alpha} < 1$$

como $f(0) = -1$ y $f(1) = \alpha - 1 > 0$ podemos ocupar el método de la bisección.

Problema 5 (Iteraciones de punto fijo y orden superior). Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continuamente diferenciable. Suponga que existe $x^* \in I$ tal que

$$x^* = f(x^*)$$

Sea $x_0 \in I$ y considere la sucesión definida por

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

Defina el error $e_n = x_n - x^*$.

1. Analice el comportamiento del error e_{n+1} en función de e_n .

Notemos que

$$|x_{n+1} - x^*| = |f(x_n) - f(x^*)| = f'(\xi)|x_n - x^*|$$

Para alguna ξ entre x_n y x^* , esto por el teorema del valor medio. En particular, si la derivada de $f(x)$ esta acotada por alguna constante $C < 1$, es decir, si $f'(x) \leq C$ para cada $x \in I$, entonces, podemos asegurar que la sucesión $\{x_n\}$ converge a x^* con orden lineal, pues en este caso

$$|x_{n+1} - x^*| = f'(\xi)|x_n - x^*| \leq C|x_n - x^*|$$

2. Explique que significa que una sucesión tenga convergencia cuadrática en términos del error.

Si el orden de convergencia es cuadrático, entonces existe una constante C y un entero N tal que

$$|e_{n+1}| \leq C|e_n|^2$$

para toda $n \geq N$, asumiendo que $e_{n+1} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

3. ¿Qué condiciones sobre f garantizan que la sucesión $\{x_n\}$ tenga convergencia cuadrática?

Si suponemos que $f(x)$ es de clase C^2 en I , entonces por el teorema de Taylor tenemos que

$$f(x) = f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x^*)^2$$

Para alguna ξ entre x y x^* , si suponemos además que $f'(x^*) = 0$ y que existe una constante C tal que $|f''(x)| \leq C$ para toda $x \in I$, entonces

$$|f(x) - f(x^*)| = \left| \frac{f''(\xi)}{2}(x - x^*)^2 \right| \leq C|x - x^*|^2 \quad (2)$$

En particular, tenemos que para toda $n \geq 0$

$$|e_{n+1}| |x_{n+1} - x^*| \leq C|x_n - x^*|^2 = C|e_n|^2$$

por lo que el orden de convergencia de la sucesión es cuadrático, tomando x_0 lo suficientemente cerca a x^*

Problema 6 (Estabilidad numérica). 1.